MASTER TECHNICAL REPORT

GemSplice → Human-GEM → iMAT → Isoform-Specific Mapping

Orijinal GemSplice mantığından başlayarak Human-GEM uyarlaması, tx2gene transcript mapping, log2(TPM+1), common iMAT modeli ve son relaxed isoform/reaction mapping denemesine kadar yapılan çalışmanın güncel master raporu.

Kapsam: Bu rapor önceki master PDF okunarak güncellendi. Python denemelerinin genel validasyon amacı dışında final MATLAB tool mantığına dahil edilmeyen kısımları sadeleştirildi; en son relaxed isoform mapping toolu, çıktıları, plotları ve fallback raporu eklendi.

Bileşen	Güncel Durum	Ana Çıktı
Orijinal GemSplice	Referans algoritma	GPR min/max, patient loop, plot mantığı
Human-GEM	fbabreast yerine insan metabolik ağı	Human-GEM GEMsplice giriş formatına uyarlandı
Expression	log2(TPM+1)	sqrt kaldırıldı; TPM tek log ölçeğine indirildi
iMAT	3 AD + 3 Control common model	12.931 reaction → 4.658 kept reaction
Relaxed isoform mapping	Yeni ayrı tool	1.967 reaction evidence-supported, plotlar üretildi

Generated: 02.06.2026 20:28

1. Executive Overview

Ne yaptık, ne değişti, ne korundu?

- Korunan çekirdek: GemSplice'in reaction expression değerlendirme mantığı, GPR içinde or=max / and=min yaklaşımı, hasta bazlı objective çözümü ve pathway plot yapısı.
- Değiştirilen ana katman: fbabreast/Recon yerine Human-GEM ve ardından expression temelli common iMAT-reduced Human-GEM kullanıldı.
- Expression ölçeği: TPM değerleri log2(TPM+1) ile dönüştürüldü; daha önce denenmiş sqrt(log2(TPM+1)) sıkıştırması kaldırıldı.
- Transcript mapping: ID_conversion yerine tx2gene/genes.tsv temelli ENST/ENSG bağlantısı kullanıldı.
- Son yeni çalışma: UniProt, Rhea ve KEGG annotation ile daha az konservatif relaxed isoform/reaction mapping üretildi ve ayrı yeni tool içinde GEMsplice çalıştırıldı.

Adım	Amaç	Sonuç
Original GemSplice	Algoritma referansı	3 plot ailesi ve GPR min/max mantığı referans alındı
Human-GEM replacement	İnsan metabolik modeli	Human-GEM reaction/gene yapısı GEMsplice'e bağlandı
tx2gene mapping	ENST transcript verisini ENSG genlerine bağlama	ENSG→ENST max yaklaşımıyla çalışır prototip
iMAT	Ağı biyolojik olarak kısıtlama	Common 4.658 reaction model
Relaxed isoform mapping	Reaction-specific evidence artırma	562 EC, 39 Rhea overlap, 1.366 gene-UniProt EC supported

2. Orijinal GemSplice Referansı

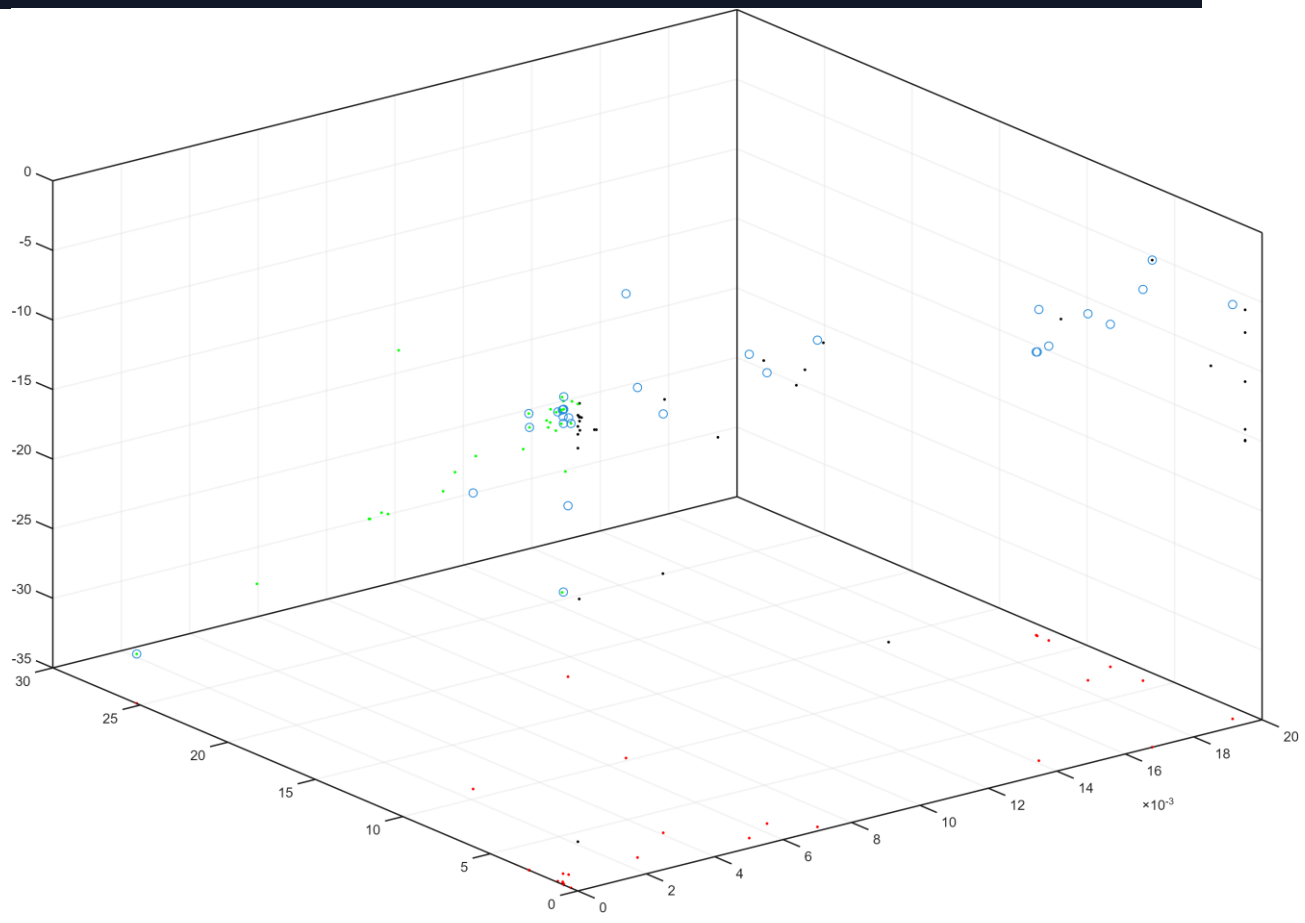
Model farklı olsa da korunması gereken algoritmik çekirdek.

- Orijinal GemSplice standart Recon'u çıplak haliyle kullanmıyor; fbabreast/Recon tabanlı model için yazarların hazırladığı transcript/isoform conversion tabloları var.
- Reaction expression içinde GPR mantığı korunuyor: or ilişkisi max(), and ilişkisi min() olarak değerlendiriliyor.
- Hasta verisinde eşleşmeyen gene/transcript için default 1 yaklaşımı var; no-gene reactionlar reaction_expression içinde boş kalabiliyor.

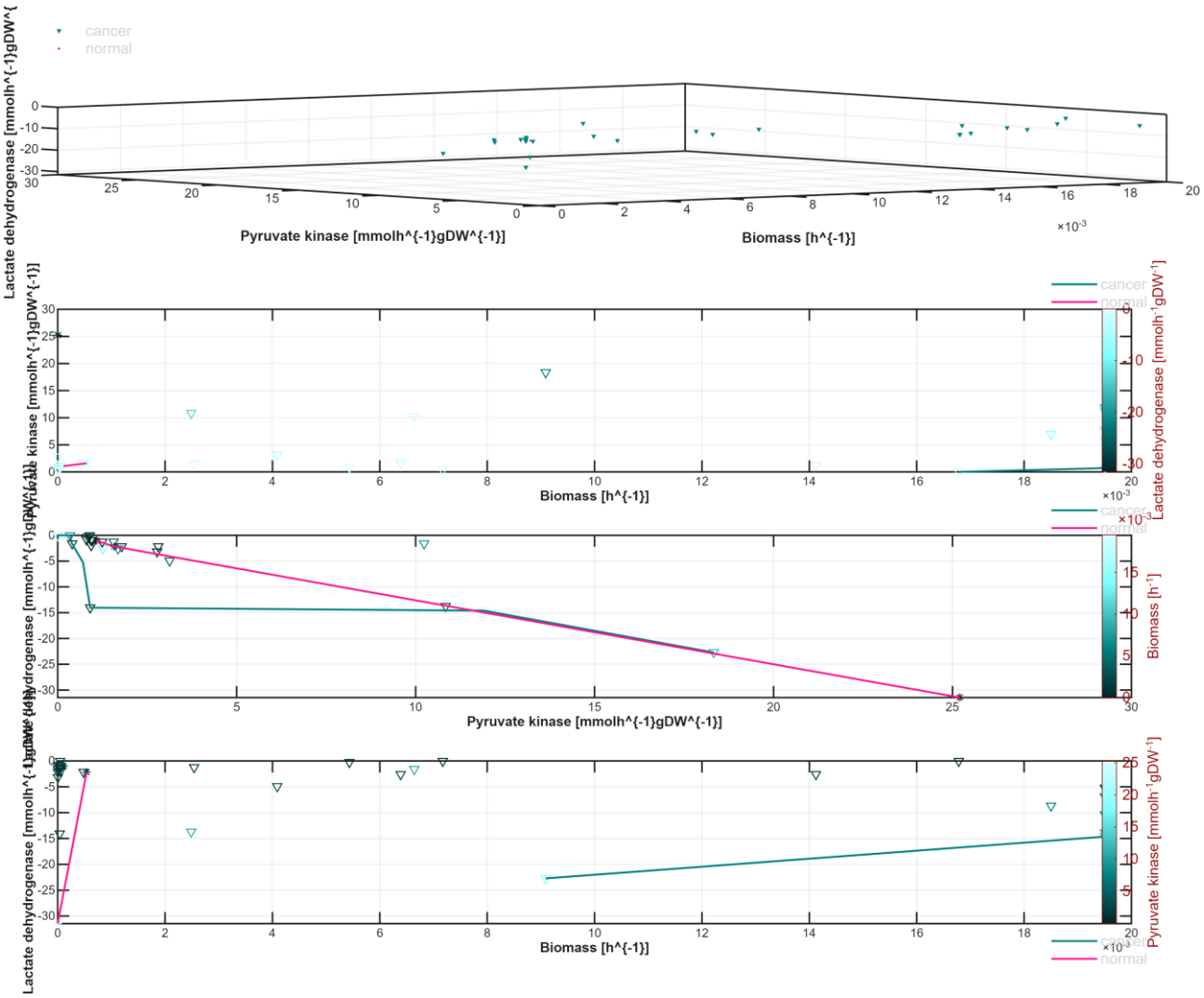
rijinal Sayım	Değer	Yorum
pplam reaction	3.788	fbabreast_trilevel modelinde
ene/transcript expression içeren reaction	2.307	reaction_expression token içeriyor
oş/no-gene reaction	1.481	expression ile bağlanmayan reactionlar
ene sayısı	1.905	tamamı transcript entry ile eşleşmiş

```
rijinal GPR mantığı:
neA or geneB  -> max(geneA, geneB)
neA and geneB -> min(geneA, geneB)

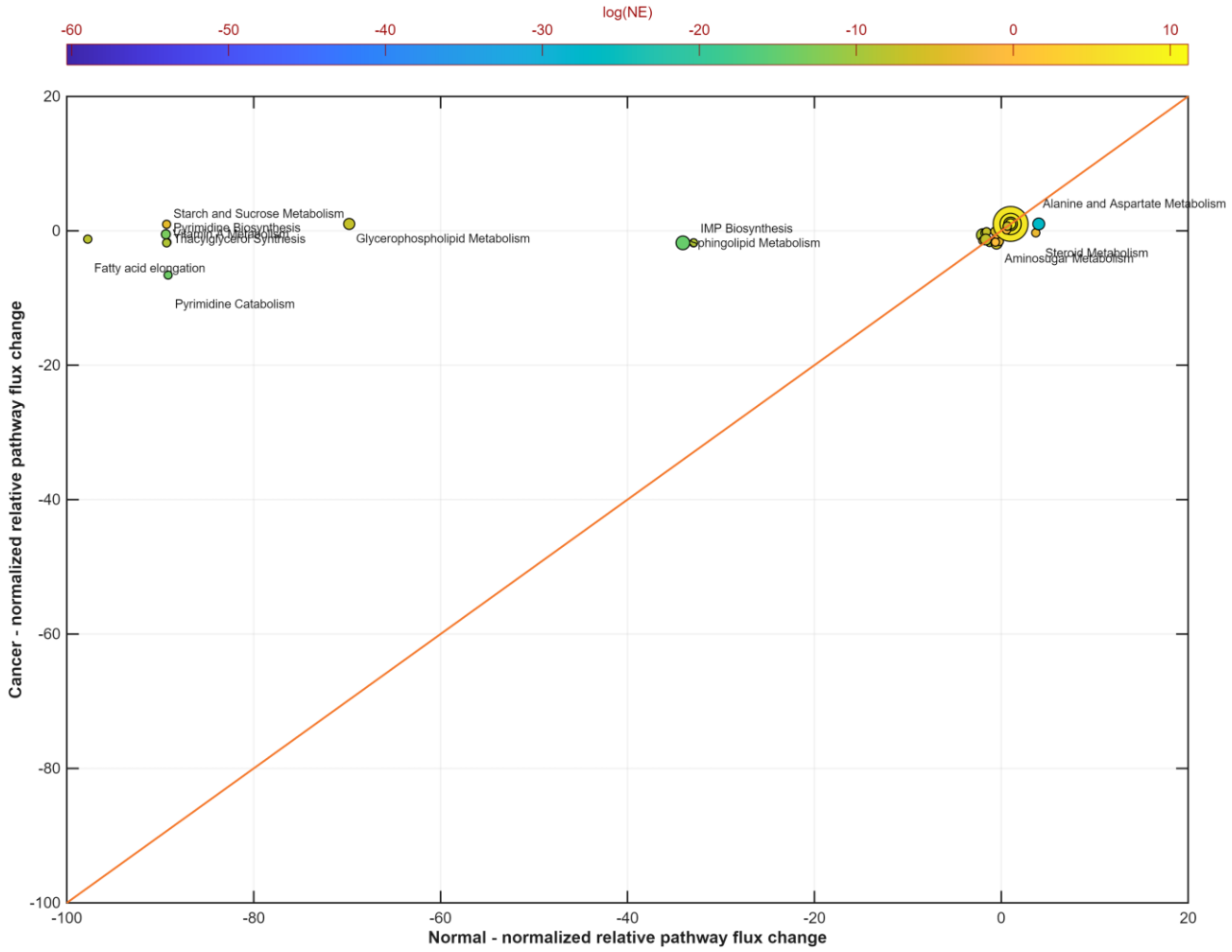
valuate_objective:
action_expression -> numeric expression -> flux bounds -> trilevel FBA objectives
```



Orijinal GemSplice plot 1: objective değerlerinin grup bazlı dağılımı.



Orijinal GemSplice plot 2: objective space ve Pareto/front çizgileri.



Orijinal GemSplice plot 3: pathway-level relative flux change.

3. Human-GEM Uyarlaması

Aynı algoritmayı farklı model altyapısına taşıma.

- Human-GEM GPR kuralları çoğunlukla ENSG gene düzeyindedir; hasta Salmon verisi ise ENST transcript TPM düzeyindedir.
- İlk yaklaşımda her ENSG, tx2gene.tsv ile ENST transcript kümesine açıldı ve gene expression için max(ENST...) kullanıldı.
- Bu yaklaşım isoform-aware bir ara çözümdür; fakat hangi isoformun hangi reaction'ı taşıdığını reaction düzeyinde kanıtlamaz.

```
Mevcut ara çözüm:
ENSG_X -> max(/ENST_A/, /ENST_B/, /ENST_C/)

Hasta bazında:
ENST_A=2.1, ENST_B=6.4, ENST_C=0.3
gene expression = max(2.1, 6.4, 0.3) = 6.4
```

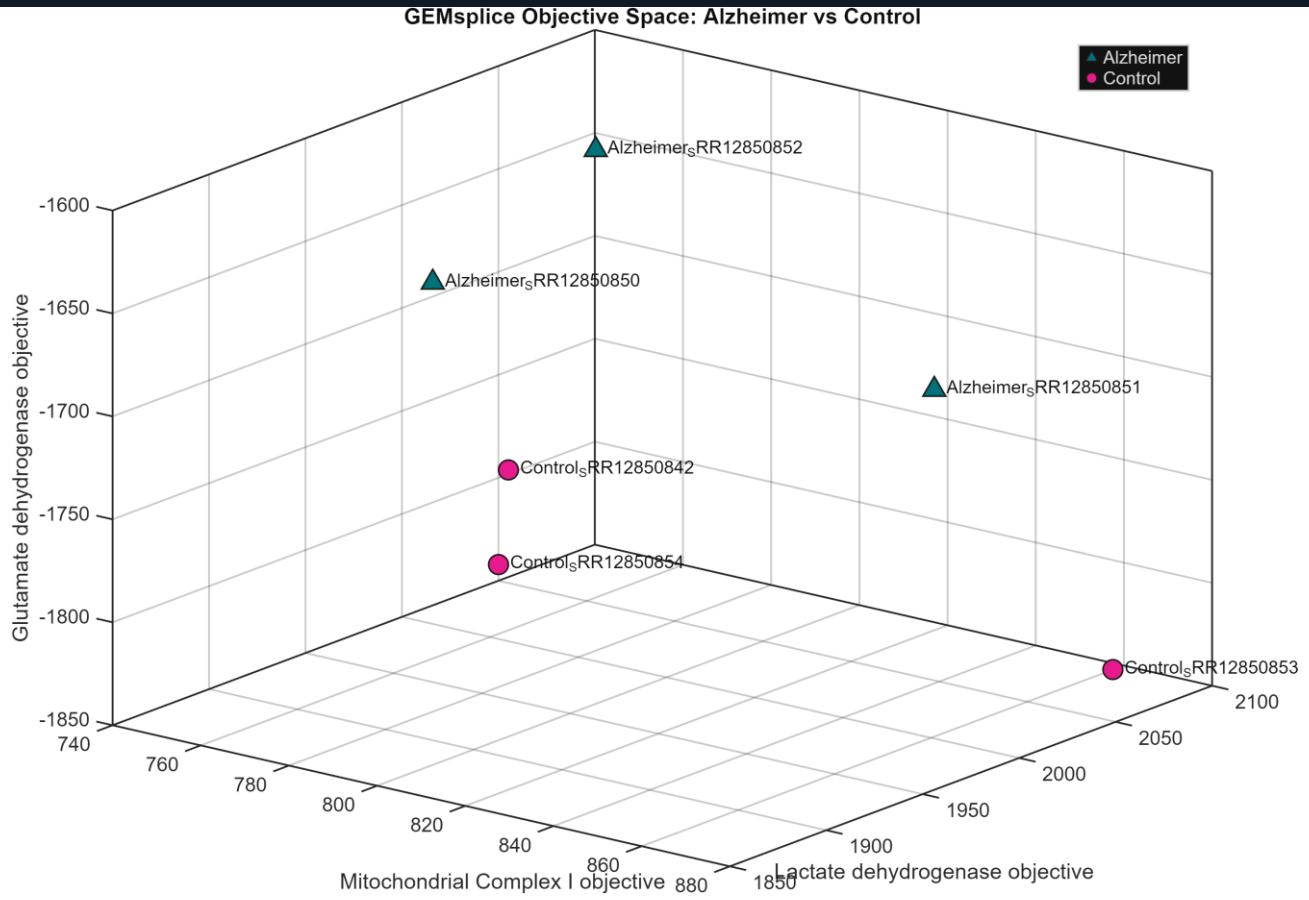
Düzeltme: Orijinal GemSplice isoformları ortalama almıyor; model/transcript mapping hazır olduğunda her model gene/isoform kendi expression girdisine bağlanıyor. Human-GEM'de bu bağlantıyı kurmak için ek annotation gerekir.

4. iMAT ile Common Human-GEM Modeli

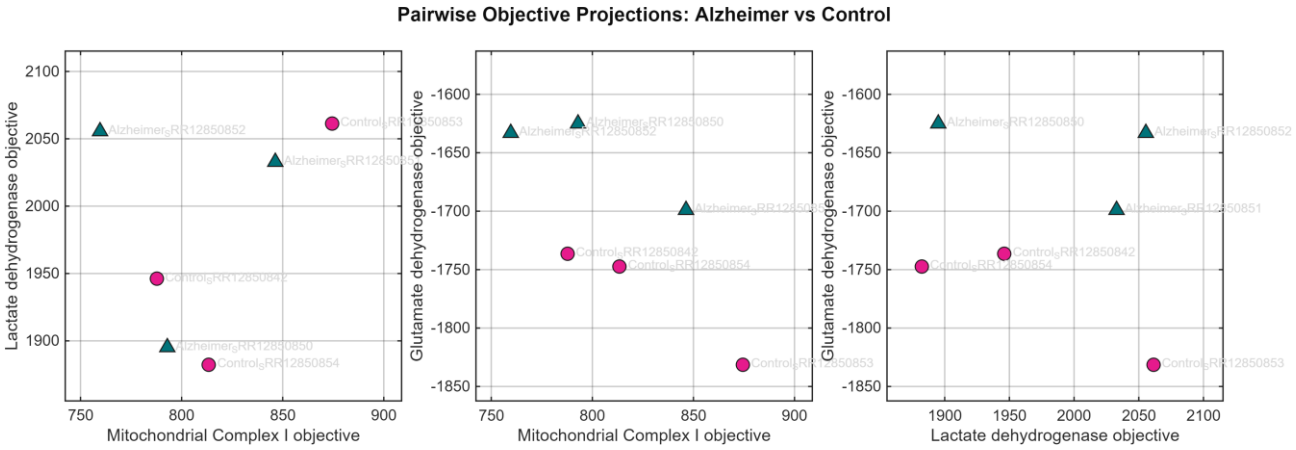
Düz Human-GEM yerine expression uyumlu reaction ağı.

Karar	Seçilen yaklaşım	Neden
Model stratejisi	Common iMAT model	AD ve Control aynı reaction ağı üzerinde kıyaslansın
Expression dönüşümü	log2(TPM+1)	TPM dağılımını tek ve okunabilir ölçeğe indirir
High/low sınıflama	25/75 persentil + top/bottom 100	3+3 küçük dataset için konservatif seçim
Solver	intlinprog	iMAT MILP problemi için mevcut MATLAB çözücü
Protected reactions	PK/LDH/GDH + biomass support	GEMsplice objective reactionları düşmesin

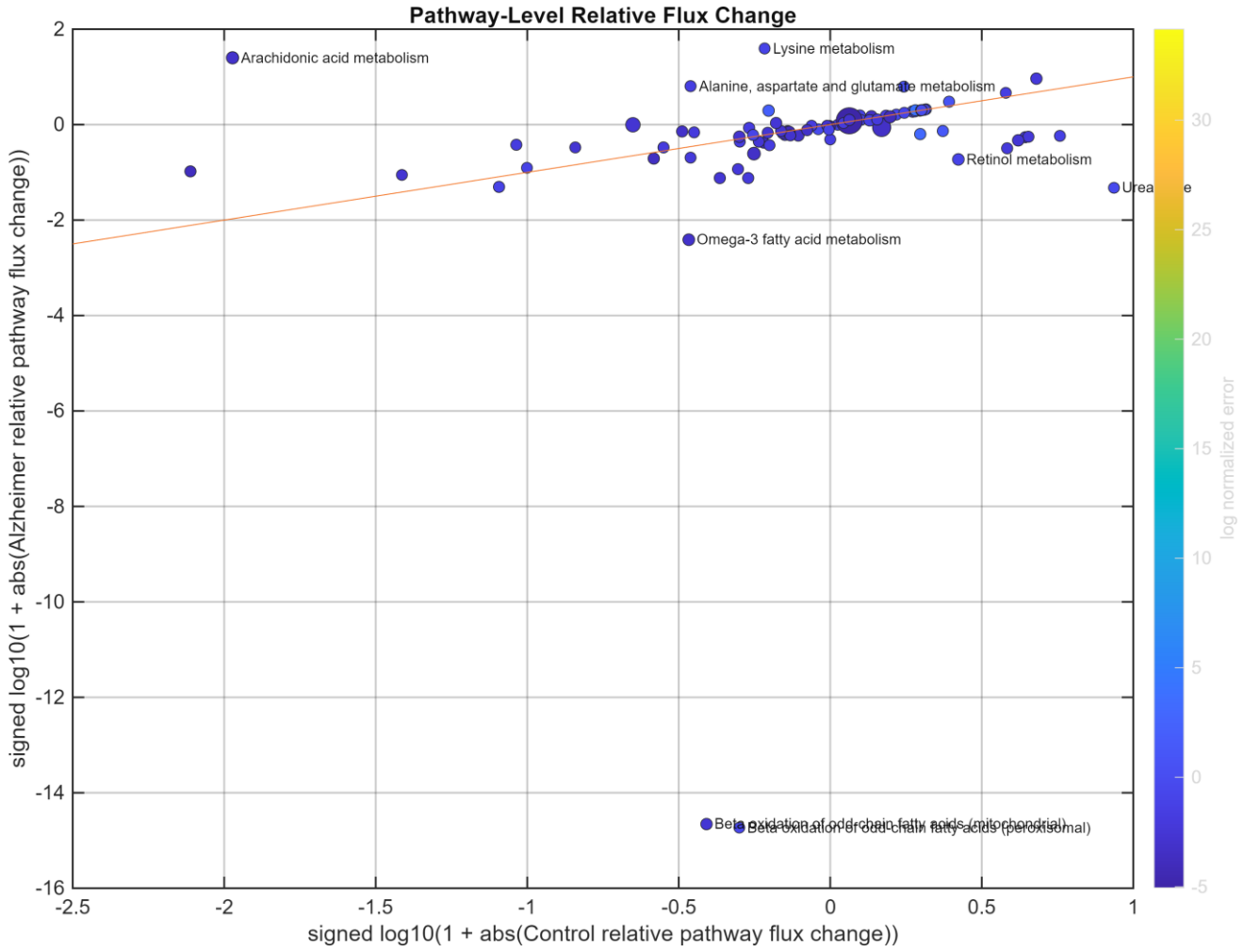
```
expr = log2(TPM + 1);
lowTh  = prctile(expr(expr>0), 25);
highTh = prctile(expr(expr>0), 75);
tissueModel = iMAT_intlinprog_local(model, rxnExpr, lb, ub, coreRxns, protectedRxns);
GEMsplice_RNAseq(tissueModel, patients);
```



iMAT/tx2gene AD-objective tool: sample objective space.



iMAT/tx2gene AD-objective tool: objective pair plotları ve Pareto/front çizgileri.



iMAT/tx2gene AD-objective tool: pathway-level relative flux change.

Yorum: Bu aşama final büyük veri analizi değildir; 3 AD + 3 Control ile yöntem/prototip doğrulamasıdır. Sonuçlar hipotez üretimi ve pipeline validasyonu düzeyinde yorumlanmalıdır.

5. Reaction-Specific Isoform Mapping

Neden gerekli ve nasıl otomatikleştirildi?

- Human-GEM'de reaction genellikle ENSG düzeyinde yazılıdır; ENST/protein isoform hangi reaction'ı gerçekten taşıyor bilgisi doğrudan modelde yoktur.
- Bu yüzden genes.tsv içindeki ENSG→ENST→ENSP→UniProt zinciri, reactions.tsv içindeki Rhea/KEGG/MetaNetX reaction ID'leri ve UniProt/Rhea/KEGG EC annotationları birleştirildi.
- İlk strict pipeline yalnızca EC/Rhea güçlü eşleşmesini kabul etti; sonra relaxed pipeline KEGG EC, Rhea overlap ve gene-UniProt EC destekli mapping seviyelerini ayrı evidence olarak ekledi.

ynak dosya/API	Verdiği bilgi	Kullanım
nes.tsv	ENSG, ENST, ENSP, UniProt	Transcript/protein adayları
actions.tsv	KEGG, Rhea, MetaNetX, Recon3D IDs	Reaction dış annotation
niProt REST	EC, catalytic activity, reviewed status	Protein/enzyme kanıtı
hea REST	Reaction equation, EC, KEGG cross-ref	Reaction EC kanıtı
EGG REST	Reaction→enzyme EC	Relaxed EC coverage artırımı

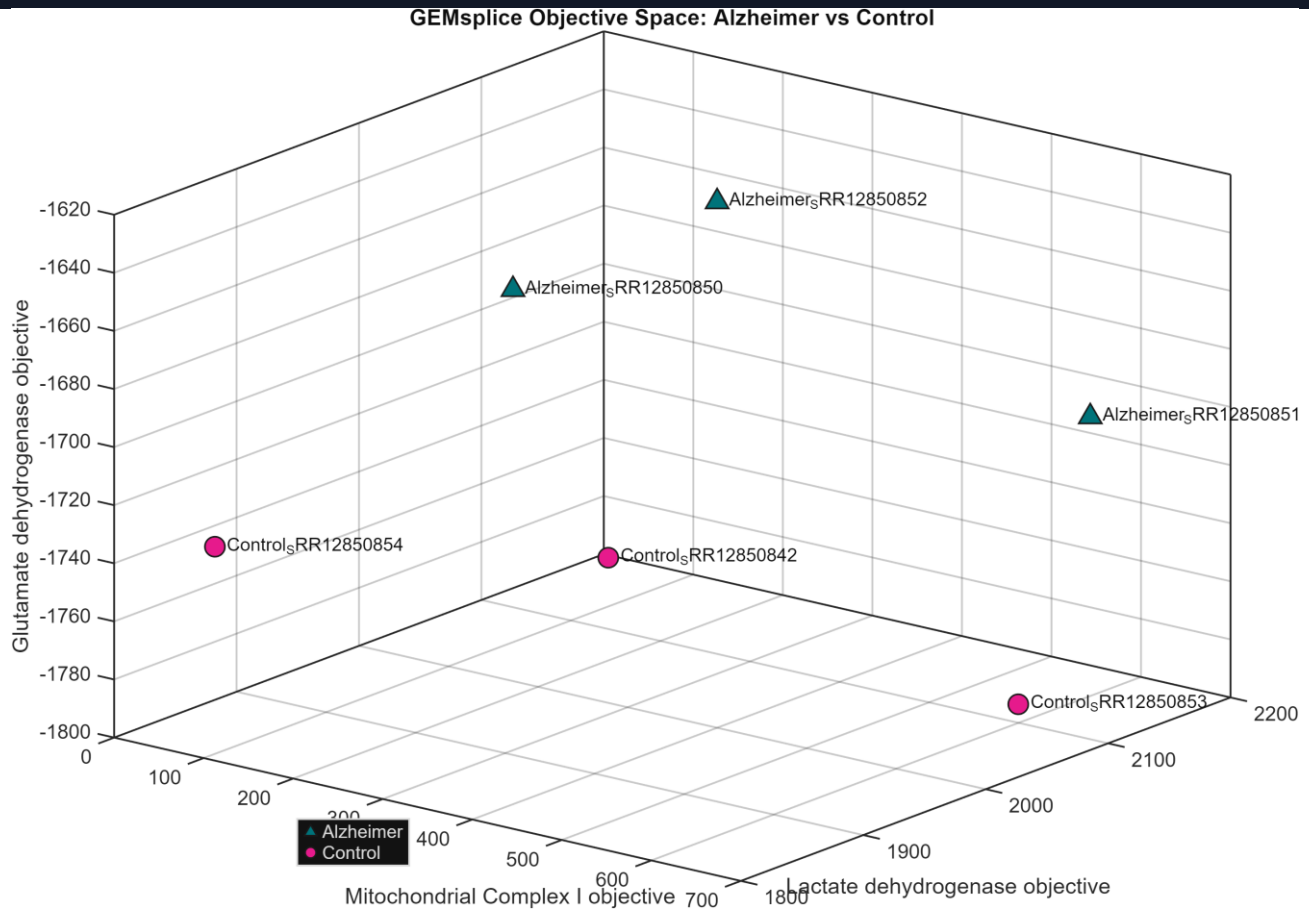
idence/Fallback	Reaction Sayısı	Yorum
action_specific_ec_match	562	Güçlü reaction EC eşleşmesi
action_specific_rhea_overlap	39	UniProt catalytic Rhea ile reaction Rhea örtüşmesi
ne_uniprot_ec_supported	1366	Gene/UniProt EC destekli orta seviye evidence
otein_coding_enst_fallback	994	Protein-coding transcript fallback
efault_1	1697	grRule/no-gene reaction; expression bağlanmadı

6. Relaxed Isoform Mapping ile Çalıştırılan Yeni Tool

Eski toollara dokunmadan yeni klasörde üretildi.

- Yeni tool klasörü: imat_gemsplice_workspace/gemsplice_imat_alz_control_isoform_relaxed_mapping
- GEMsplice akışı, evaluate_objective, flux solver ve plot mantığı aynı kaldı.
- Fark: reaction_expression artık relaxed isoform mapping candidate tablosundan geliyor.
- Fallback kullanılan reactionlar raporlandı; reaction-specific olmayanlar final biyolojik iddia olarak sunulmamalı.

Fallback sırası:
1) Reaction-specific ENST / EC evidence varsa onu kullan
2) Yoksa gene-UniProt EC supported mapping
3) Yoksa protein-coding ENST fallback
4) Yoksa GEMsplice default 1



Relaxed isoform mapping tool: 3 AD + 3 Control objective space.

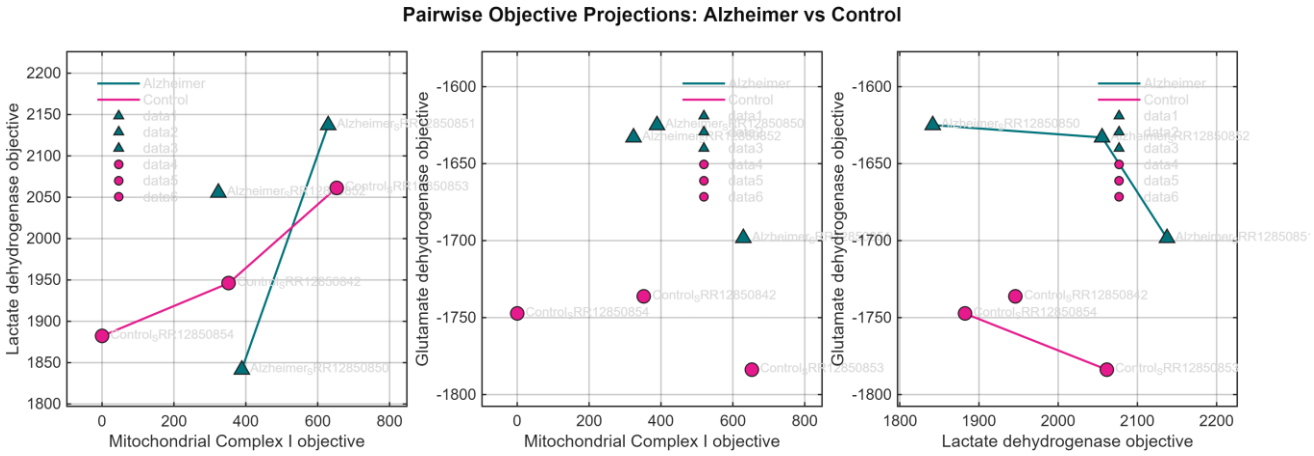
7. Sonuçlar

Relaxed isoform mapping tool objective ve pathway çıktıları.

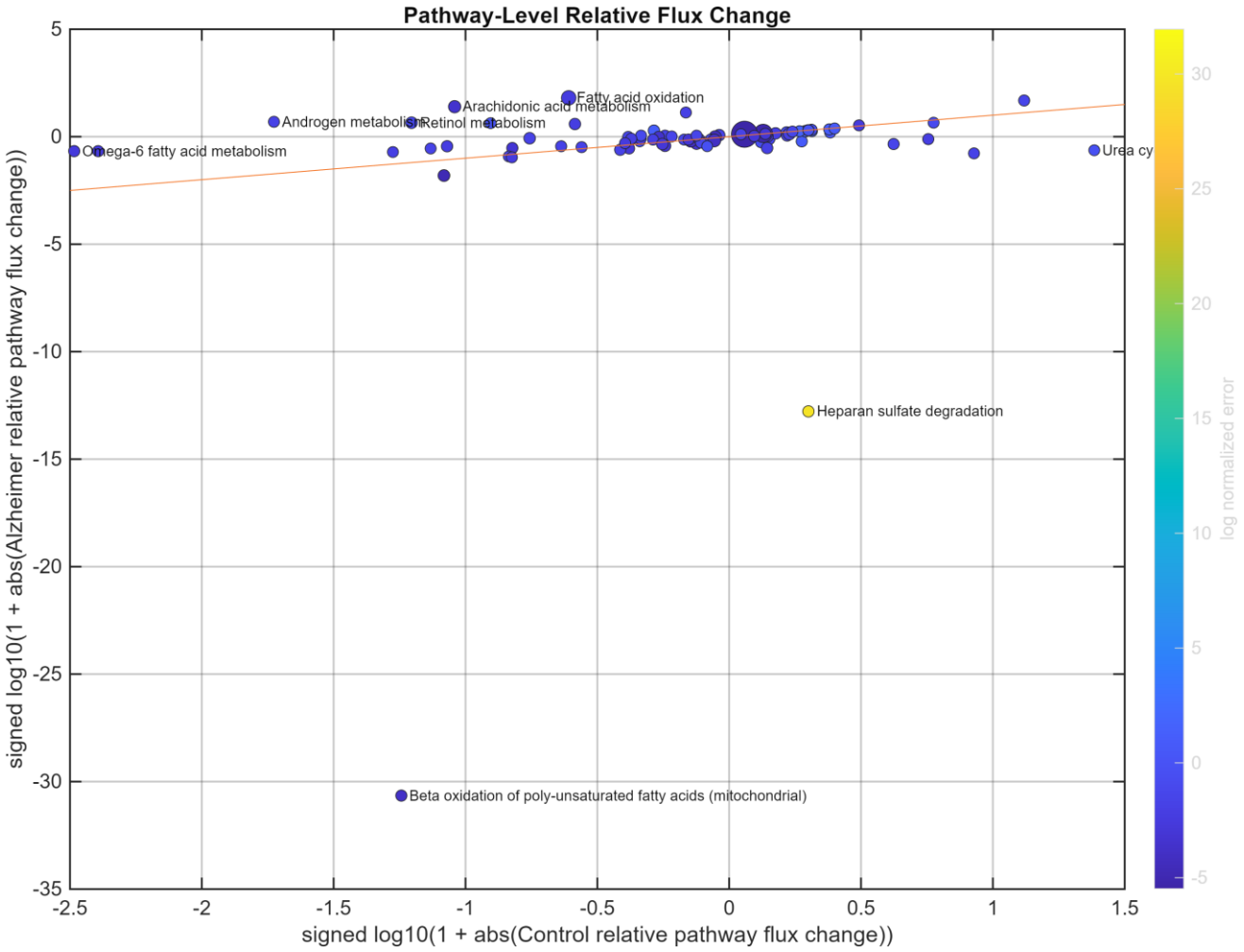
Grup	n	Mean Complex I	Mean LDH max	Mean GDH/LDH max-min
Alzheimer	3	447,27	2.011,47	-1.652,11
Control	3	334,92	1.963,24	-1.755,82

Sample	Grup	Complex I	LDH max	GDH/LDH max-min
SRR12850850	Alzheimer	388,60	1.841,57	-1.624,94
SRR12850851	Alzheimer	629,30	2.137,28	-1.698,39
SRR12850852	Alzheimer	323,92	2.055,56	-1.633,01
SRR12850842	Control	352,28	1.946,07	-1.736,30
SRR12850853	Control	652,47	2.061,39	-1.783,81
SRR12850854	Control	0,00	1.882,27	-1.747,35

- Alzheimer grubunda mitochondrial Complex I ortalaması Control'den yüksek çıktı.
- LDH max Alzheimer'da hafif yüksek görünüyor.
- GDH/LDH max-min objective Alzheimer'da daha az negatif; bu küçük 3+3 dataset için ayrışma işareti olarak yorumlanabilir.



Relaxed isoform mapping tool: objective pair plotları ve Pareto/front çizgileri.



Relaxed isoform mapping tool: pathway-level relative flux change.

• Pathway plotlarında lipid/fatty acid metabolism, arachidonic acid, omega-6 fatty acid metabolism ve heparan sulfate degradation gibi yollar dikkat çekiyor.

• Bu temalar Alzheimer literatürüyle biyolojik olarak tamamen kopuk değildir; ancak 3+3 küçük veri nedeniyle kesin sonuç değil, hipotez üretici bulgudur.

• Plot mantığı orijinal GemSplice ile aynıdır; sonuçların farklı çıkması model, iMAT ve yeni reaction_expression katmanından kaynaklanır.

8. Objective Reaction Mapping Kontrolü

GEMsplice objective reactionları hangi evidence ile çalıştı?

rxn	Objective	Mapping source	Reaction EC	Gene UniProt EC	Manual review
MAR04388	Lactate dehydrogenase	reaction_specific_ec_match	1.1.1.27	1.1.1.27	Hayır
MAR03802	Glutamate dehydrogenase	reaction_specific_ec_match	1.4.1.14;1.4.1.2;1.4.1.3	1.4.1.3	Hayır
MAR06921	Mitochondrial Complex I / NADH:ubiquinone oxidoreductase	gene_uniprot_ec_supported	1.6.5.9	7.1.1.2	Evet

Önemli: LDH ve GDH objective reactionları reaction-specific EC evidence aldı. Mitochondrial Complex I için gene tarafında EC desteği var ama reaction-side EC/Rhea eşleşmesi yetersiz kaldığı için fallback/evidence-lower sınıfta değerlendirilmelidir.

9. Bilimsel Yorum ve Sınırlar

Ne söyleyebiliriz, ne söylememeliyiz?

Söylenebilir	Söylenmemeli
Human-GEM/iMAT üzerinde GemSplice mantığı korunarak çalışan ayrı bir relaxed isoform mapping prototipi üretildi.	Tüm reactionlar kesin isoform-specific çözüldü.
1.967 reaction EC/Rhea/UniProt evidence ile desteklendi.	Fallback reactionlar reaction-specific kanıtlıdır.
3+3 dataset sonuçları yöntem doğrulama ve hipotez üretimi için değerlidir.	Bu sonuçlar klinik/nihai Alzheimer sonucu olarak sunulabilir.
Plotlar orijinal GemSplice mantığıyla üretildi.	Sonuçların orijinal meme kanseri çalışmasıyla aynı çıkması beklenir.

- En güçlü sonraki adım: daha büyük, doku-tutarlı AD/Control RNA-seq dataset ile iMAT modelini yeniden üretmek.
- Relaxed mapping pipeline aynı şekilde yeni büyük iMAT modeline uygulanabilir.
- Manual review_needed.tsv dosyası özellikle objective/pathway açısından önemli reactionlar için incelenmelidir.

10. Final Yol Haritası

Bu çalışma nasıl tamamlanır?

ma	Ne yapılacak?	Beklenen çıktı
	Büyük AD/Control RNA-seq dataset seçimi	Doku/batch bilgisi temiz sample metadata
	Salmon/TPM ve log2(TPM+1)	ENST expression matrisi
	Common iMAT modeli	Daha güvenilir curated Human-GEM
	Relaxed isoform mapping pipeline	Evidence-tagged reaction_expression
	GEMsplice çalıştırma	Objective/pathway plotlar
	Manual review	Kritik fallback reactionların düzeltilmesi

cümle: Bu rapordaki son tool, önceki Human-GEM uyarlamasından daha güçlüdür: GemSplice algoritmasını korur, iMAT ile ağı kısıtlar, Prot/Rhea/KEGG evidence ile reaction_expression katmanını geliştirir ve fallbackleri açıkça raporlar.